



AULA 2

Folhas de estilo com CSS e responsividade

Que história é essa?

Você criou páginas *web* usando apenas HTML e focando somente a estrutura dessas páginas. Agora, você vai modificar a apresentação dos elementos das páginas, tornando-as mais agradáveis ao usuário, aprimorando a navegação, ou seja, a interface com o usuário (UI) e a experiência do usuário (UX), utilizando folhas de estilo (CSS – Cascading Style Sheets).

Nesta aula, será dada continuidade à construção da aplicação *Whac-A-Mole*. Para isso, você deve ter conseguido construir o *site* e entendido o uso das *tags* HTML. Se você tiver algum problema, sempre pode recorrer ao nosso [repositório](#).

Como dito anteriormente, a ênfase não está em memorizar todas as *tags* HTML e seus atributos, mas sim em compreender a estrutura de um documento HTML. Isso inclui a capacidade de interligar vários documentos por meio de *hiperlinks*, abrangendo não apenas páginas HTML, mas também incorporando elementos como imagens, vídeos, planilhas, entre outros.



Objetivos de aprendizagem da aula

Ao final desta aula, você irá:

- Relembrar as *tags* HTML aprendidas e utilizá-las para criar páginas mais complexas.
- Compreender a importância de estilos CSS na construção de páginas para a *web*.
- Compreender e aplicar os seletores CSS.

- Aplicar estilos para textos, cores e leiautes simples.
- Aplicar estilos para criar uma página HTML responsiva.

CSS

Até o momento, foi feito um *site* funcional em termos de texto, imagens e *links*. Para modificar a aparência dos diversos elementos inseridos, serão usadas as regras CSS. **O CSS veio para complementar a linguagem HTML**. Os elementos de modificação de apresentação disponíveis em HTML são poucos e limitados.

O CSS permite uma configuração muito mais completa sobre a aparência dos elementos nas páginas *web*.

Inserindo regras CSS

Para inserir uma regra CSS em uma página *web*, há três opções:

1. **Incorporar a regra de forma *inline*, ou seja, diretamente na tag HTML**. Essa abordagem é a mais simples para modificar um elemento HTML usando CSS, mas tem limitações importantes, como: (a) **a regra é aplicada exclusivamente a esse elemento**, ou seja, se desejar que outro elemento tenha a mesma aparência, é preciso repetir a mesma regra em cada um dos elementos; (b) **a descrição da estrutura da página fica entrelaçada com a descrição das regras de apresentação dos elementos**. Em *sites* pequenos, isso pode não ser um problema significativo, mas, à medida que o *site* cresce em tamanho e complexidade, é crucial considerar a criação de uma estrutura bem organizada.
2. **É possível criar um conjunto de regras no cabeçalho de uma página HTML e aplicá-las a toda a página**. Essa abordagem permite que uma regra seja aplicada a diversos elementos sem a necessidade de repeti-la para cada um deles. No entanto, persiste o desafio de ter que escrever as mesmas regras em todas as páginas HTML do *site*. Se o formato de apresentação de um elemento precisar ser alterado, e esse elemento estiver presente em várias páginas, será necessário efetuar a mesma modificação em todas elas.
3. Uma terceira abordagem para aplicar regras CSS em uma página *web* é **criar um arquivo CSS separado do arquivo HTML e, no arquivo HTML, criar uma referência a esse conjunto de regras**. Embora essa abordagem inicialmente possa parecer trabalhosa, por requerer a criação de dois arquivos e um *link* entre eles, traz a vantagem de **permitir que as regras definidas no arquivo CSS sejam aplicadas a todas as páginas do site**. Retomando o problema mencionado anteriormente, se for preciso alterar a aparência de um elemento HTML presente em várias páginas, basta ajustar a regra correspondente a esse elemento no arquivo CSS e todas as páginas exibirão, a partir desse momento, esse elemento com a nova regra e, conseqüentemente, a nova aparência.

Exemplos de regras CSS

Veja exemplos de aplicação de regras CSS como descrito.

A página a seguir foi criada usando apenas HTML. Ela tem dois parágrafos e uma imagem. A cor de fundo é o padrão do navegador.

Interativo

Descrição do interativo

CSS *inline*

Usando a estrutura HTML da página, será modificada a apresentação dos dois parágrafos, da figura e da cor de fundo usando CSS *inline*. Note as diferenças entre as duas páginas e perceba que, ao usar regras CSS *inline*, foi preciso repetir as regras nos dois parágrafos da página para que eles tivessem a mesma aparência.

Interativo

Descrição do interativo

CSS no `<head>`

O próximo exemplo mostra a mesma página, agora usando CSS descrito na seção `<head>` da página.

Interativo

Descrição do interativo

A tag `<style>` em HTML é utilizada para incorporar estilos (regras de estilo CSS) diretamente dentro do documento HTML. Isso permite que você defina o *design*, o leiaute e a

aparência dos elementos HTML na própria página. Dentro da tag **<style>**, você coloca código CSS.

CSS em um arquivo separado

O terceiro exemplo implementa o método favorito deste professor. Nesse método, há um arquivo dedicado às regras e outro à estrutura HTML, que tem um *link* para os arquivos de regras (note que a frase agora está no plural, indicando que se pode ter mais de um arquivo com regras). Isso permite empregar as mesmas regras em todas as páginas do *site*. Se houver necessidade de modificar algum aspecto da apresentação, como a largura da borda das imagens, basta acessar o arquivo e ajustar a regra.

Interativo

Descrição do interativo

Entendendo o arquivo CSS

Conheça agora um pouco mais do que foi criado no terceiro exemplo. Foram criadas três regras, aplicadas às suas respectivas *tags* HTML. Uma regra é formada basicamente por um seletor e um conjunto de pares compostos por propriedades e seus valores.



Fique ligado

Um seletor informa onde a regra deve ser aplicada. Um seletor básico pode ser criado por:

- (a) uma *tag* HTML;
- (b) uma classe (atributo **class**) de elementos HTML;
- (c) uma identificação (atributo **id**) de um elemento HTML.

Nesse exemplo, foram usadas as *tags* **body**, **p** e **img** como seletores. Ao usar uma *tag* HTML como seletor para criar uma regra, essa regra é aplicada a todas as *tags* desse tipo.

Classes como seletores

Pode-se definir também uma regra que vai ser aplicada a apenas elementos de uma determinada classe. No arquivo CSS, essa regra deve ter o símbolo “.” (ponto) antes do nome da classe. Os nomes das classes podem ser qualquer palavra contendo letras, números (a partir da segunda letra do nome da classe), traço ou sublinhado (*underscore* ou *underline*). **Nada de sinais diacríticos (cedilha, til, trema, acentos, etc.).**

Além disso, siga o seguinte acordo com relação a nomes na criação da página:

1. **Nomes descritivos:** nomes que tenham alguma semântica com relação ao que a classe representa. Por outro lado, o nome não deve remeter ao tipo de formato da classe, como **texto-vermelho** ou **fonte-grande**.
2. **Separadores ou CamelCase:** o traço (barra ou sublinhado) pode ser usado para separar palavras dentro de um nome de classe. *CamelCase* significa, nesse caso, que você vai começar o nome da classe com letra minúscula e usar a primeira letra de cada palavra a seguir em maiúsculo como nos exemplos (esses são os piores nomes, mas são exemplos de uso de *CamelCase* e separadores, não de bons nomes):
 - **minhaClasse** ou **minha-classe** ou **minha_classe**;
 - **minhaOutraClasse** ou **minha-outra-classe** ou **minha_outra_classe**.
3. **Nada de seletores genéricos**, como os que foram mostrados no exemplo.
4. **Nomes concisos:** use nomes curtos, mas que lembrem a finalidade da classe.

Agora, um exemplo usando a mesma estrutura HTML do exemplo anterior, mas inserindo algumas classes.

Interativo

Descrição do interativo

Nessa página, continuamos a usar a tag **<body>** para criar a regra que foi aplicada ao fundo da página. Porém, dessa vez, o primeiro parágrafo e a imagem pertencem à classe chamada **destaque**, que cria uma aparência com destaque – nesse caso, apenas uma borda preta. O primeiro parágrafo também pertence à classe **texto**, assim como o segundo parágrafo: a aparência criada em **destaque** se combina com **texto** para formar o primeiro parágrafo.

Observe que o nome da regra associada a uma classe começa com um ponto no arquivo CSS, mas no arquivo HTML é escrito apenas o nome da classe, sem ponto ou qualquer outro símbolo.

Identificação como seletor

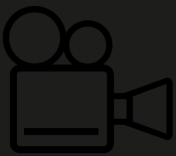
Uma classe pode ser utilizada em vários elementos HTML. Para identificar unicamente o elemento que queremos selecionar, podemos usar o atributo **id** para criar uma regra HTML. Por exemplo, se quisermos colocar o segundo parágrafo em negrito, com letras vermelhas, podemos criar um **id** para esse parágrafo e construir uma regra para ele.

Note que, nesse caso, essa regra somente poderá ser utilizada por um elemento em cada página porque não se deve repetir o valor (nome) de um *id* na mesma página.

Interativo

Descrição do interativo

Assim como um ponto deve preceder o nome da classe no arquivo CSS, cerquilha (jogo da velha), ou *hash*, deve preceder o nome do atributo (**#o_id_do_elemento**). Em ambos os casos, no arquivo HTML deve-se usar somente o nome.



Incluindo CSS no *site* do Portal de Notícias

Nesta videoaula, será aplicado o que acabou de ser visto sobre regras CSS no *site* do Portal de Notícias.



Agora que você já sabe criar seletores, deverá criar regras e aplicá-las ao *site* que está desenvolvendo, o aplicativo ***Whac-A-Mole***.